

PROJET DE SERIES TEMPORELLES

Production de pétrole en Thaïlande

Stationnarité, ruptures structurelles et prévisions ARIMA

Synthèse des projets 1 et 2 - Série 1971-2021, prévisions jusqu'en 2025

51

observations annuelles

1971-2021

période historique

18

modèles ARIMA comparés

2025

horizon de prévision

Enjeu du projet

Déterminer si la production de pétrole thaïlandaise est stationnaire, identifier les ruptures qui affectent sa dynamique, puis construire un modèle de prévision cohérent à partir de la série transformée.

Benjamin Baillet

Master IREF-FQA - Université de Bordeaux

Document de synthèse pour portfolio

1. Le projet en un regard

Deux analyses liées : diagnostiquer la série, puis prévoir son évolution.

Projet 1 - Racines unitaires

- Visualisation, tendance, ACF et PACF.
- Tests DF et ADF.
- Ruptures endogènes : Zivot-Andrews et Lee-Strazicich.
- Conclusion retenue : série DS et intégrée d'ordre 1.

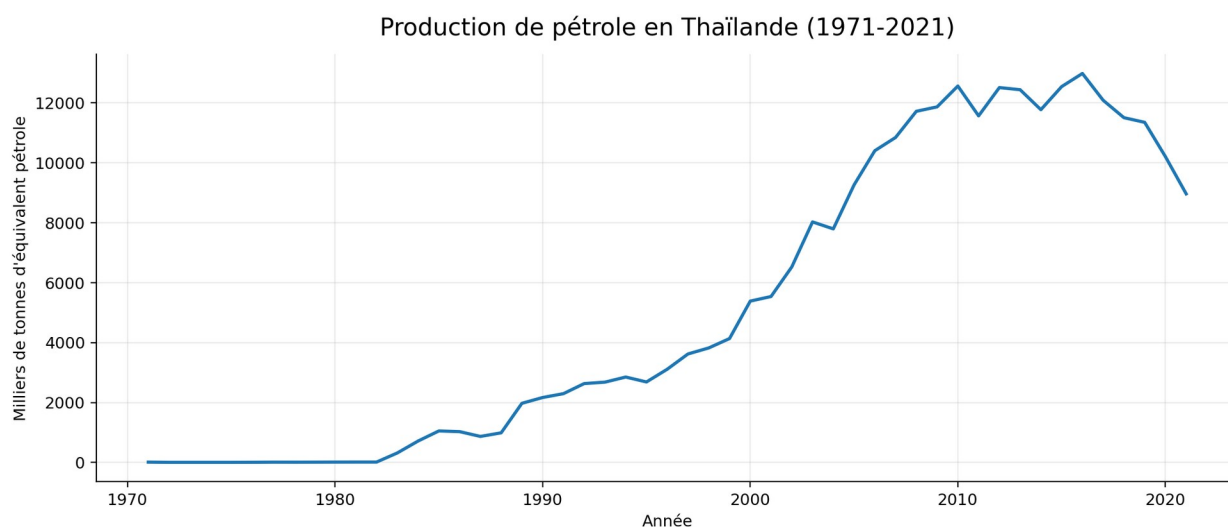
Projet 2 - Prévisions ARIMA

- Stationnarisation par différence première.
- Identification via ACF, PACF et EACF.
- Comparaison de 18 spécifications.
- Sélection par significativité, résidus et BIC.

Données et préparation

Le fichier source contient plusieurs pays. Le code conserve les colonnes LOCATION, TIME et Value, filtre le code THA puis élimine les valeurs manquantes. La série finale comprend 51 observations annuelles non manquantes, de 1971 à 2021.

Élément	Valeur
Pays étudié	Thaïlande (THA)
Fréquence	Annuelle
Variable	Production de pétrole
Unité du fichier	KTOE / milliers de tonnes d'équivalent pétrole
Période retenue	1971-2021



Source : calcul à partir du fichier pétrole.csv, observations THA non manquantes.

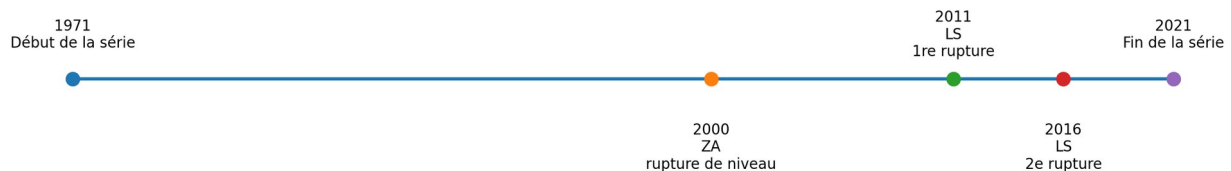
Lecture principale

La série présente une forte progression de long terme et des variations d'amplitude inégale. Le projet ne retient pas de saisonnalité, les données étant annuelles.

2. Projet 1 - Stationnarité et ruptures

Une séquence de tests de plus en plus robuste pour caractériser le processus générateur de données.

Étape	Résultat retenu	Rôle dans l'analyse
Dickey-Fuller	Racine unitaire non rejetée	Premier diagnostic, mais présence d'autocorrélation.
Dickey-Fuller augmenté	Processus DS	Prise en compte de 3 retards après sélection.
Zivot-Andrews	Rupture autour de 2000	Test avec une rupture endogène ; racine unitaire toujours retenue.
Lee-Strazicich - 1 rupture	Rupture autour de 2011	Test bootstrap avec rupture sous les deux hypothèses.
Lee-Strazicich - 2 ruptures	Ruptures autour de 2011 et 2016	Analyse complémentaire avec deux changements de niveau.



Dates de rupture rapportées dans les présentations du projet.

Conclusion économétrique

Série initiale

La conclusion retenue dans le projet est celle du test de Lee-Strazicich avec bootstrap : la série est Difference Stationary (DS) et comporte une racine unitaire. Elle n'est donc pas directement stationnaire.

Après transformation

Une différence première est appliquée : $dPetrole = diff(Petrole)$. La synthèse du projet retient alors la stationnarité de la série transformée. La série initiale est donc considérée comme intégrée d'ordre 1, $I(1)$.

Points de vigilance méthodologiques

- Le test DF simple est écarté lorsque l'autocorrélation des aléas est détectée.
- La présentation retient le DF après différenciation, tandis que la spécification ADF est jugée non appropriée dans le commentaire du projet.
- Le test Lee-Strazicich repose sur une fonction externe de bootstrap qui doit être disponible pour reproduire entièrement les résultats.
- Les années de rupture donnent un repère statistique ; le lien avec un événement économique reste une interprétation, pas une preuve causale.

3. Projet 2 - Sélection du modèle ARIMA

La série stationnarisée sert à identifier la dynamique de court terme, puis le modèle est validé sur ses résidus.

I(1) ordre d'intégration	0,1,3 candidat issu de l'EACF	18 spécifications comparées	3,1,2 modèle final
------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------

Chaîne de sélection

Étape	Décision
1. Différenciation	Travail sur dPetrole afin d'éliminer la tendance stochastique.
2. ACF / PACF	Autocorrélations signalées aux ordres 3 et 15 dans l'ACF, et à l'ordre 3 dans la PACF.
3. EACF	Première indication : ARIMA(0,1,3).
4. Coefficients	Suppression ou fixation à zéro des coefficients non significatifs.
5. Résidus	Espérance nulle, variance constante et absence d'autocorrélation recherchées.
6. Comparaison	Calcul du BIC pour les modèles ayant passé les diagnostics.
7. Sélection	ARIMA(3,1,2), correspondant au BIC le plus faible dans le projet principal.

Exemple de contrôle du modèle initial ARIMA(0,1,3)

Diagnostic	P-value rapportée	Conclusion du projet
Moyenne des résidus	0,1666	Espérance nulle non rejetée
Effet ARCH	0,09145	Variance constante non rejetée
Ljung-Box	0,4157	Autocorrélation résiduelle non détectée

Modèle retenu

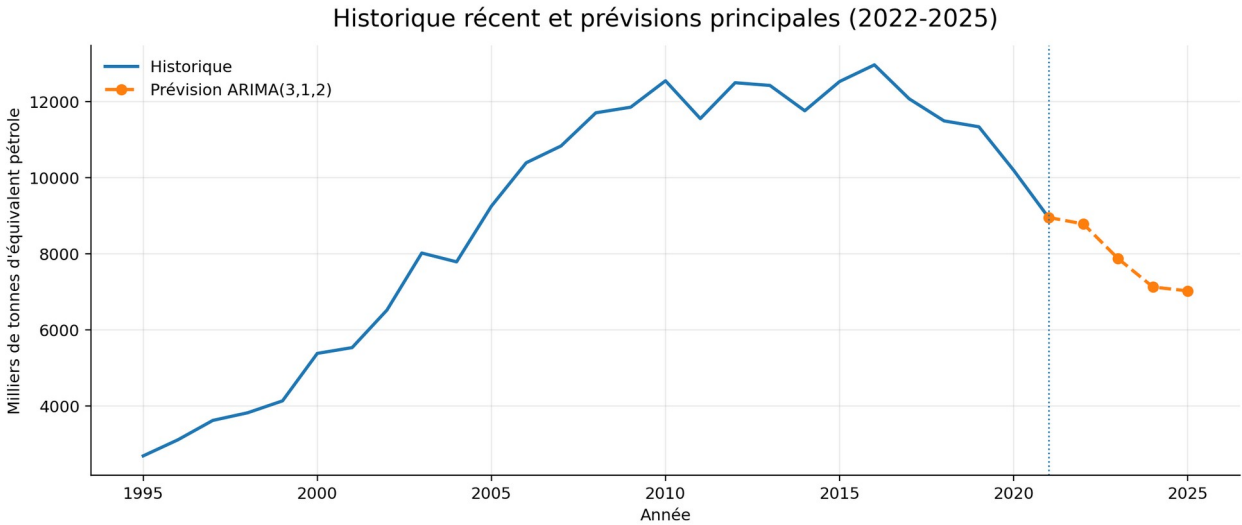
Le modèle ARIMA(3,1,2) est sélectionné après comparaison des candidats valides. Il combine trois termes autorégressifs, une différence ordinaire et deux termes de moyenne mobile.

Packages R mobilisés

ggplot2, forecast, caschrono, lmtest, urca, CADFtest, dplyr, foreach, doSNOW, parallel, FinTS, TSA et Hmisc.

4. Prévisions et mise à jour du modèle

Le modèle principal produit quatre prévisions annuelles, puis une analyse bonus réestime le modèle après ajout de 2022.



Prévisions principales issues de l'ARIMA(3,1,2), sans intervalle de confiance affiché dans le document source.

Prévisions principales - ARIMA(3,1,2)

Année	Prévision
2022	8 786,733
2023	7 873,134
2024	7 127,349
2025	7 025,134

Comparaison indiquée dans la partie bonus

Année	Prévision initiale	Valeur observée indiquée	Écart calculé
2022	8 786,733	8 555	+231,733 (+2,7 %)
2023	7 873,134	8 825	-951,866 (-10,8 %)

Réestimation après ajout de la valeur 2022

Après ajout de la valeur 8 555 pour 2022, les étapes d'identification et de validation sont répétées. Le BIC conduit cette fois à retenir un ARIMA(3,1,0).

Année	Prévision actualisée ARIMA(3,1,0)
2023	7 861,154
2024	7 109,445
2025	6 865,935

Enseignement

L'ajout d'une seule observation modifie le modèle sélectionné et les prévisions. Le projet illustre ainsi la nécessité de réestimer régulièrement un modèle de série temporelle lorsque de nouvelles données deviennent disponibles.

5. Bilan, limites et valorisation portfolio

Une étude complète allant du diagnostic de stationnarité à la production de prévisions reproductibles en R.

Résultats clés

- Série initiale non stationnaire et considérée I(1).
- Ruptures détectées autour de 2000, 2011 et 2016 selon les tests.
- Stationnarité retenue après une différence première.
- ARIMA(3,1,2) choisi dans l'analyse principale.
- ARIMA(3,1,0) après ajout de l'observation 2022.

Compétences démontrées

- Importation, filtrage et structuration de données avec R.
- Tests de racines unitaires et ruptures structurelles.
- ACF, PACF, EACF et modélisation ARIMA.
- Tests de résidus et sélection par BIC.
- Prévisions, mise à jour du modèle et restitution.

Limites à garder visibles

- La série annuelle est courte : 51 observations seulement sur la période retenue.
- Le modèle ARIMA est univarié : il n'intègre ni prix du pétrole, ni activité économique, ni politique énergétique.
- Les intervalles de prévision ne sont pas présentés dans les résultats synthétisés, alors qu'ils sont essentiels pour mesurer l'incertitude.
- La présentation et le script ne sont pas totalement homogènes sur la décomposition de la série différenciée.
- Les événements associés aux ruptures sont des interprétations contextuelles et ne démontrent pas une causalité.

Organisation recommandée du dépôt GitHub

Dossier	Contenu
projet-1-racines-unitaires	Projet1_Baillet.R et Projet1_Baillet.pptx
projet-2-previsions-arma	Projet2_Baillet.R et Projet2_Baillet.pptx
donnees	petrole.csv
documentation	Ce PDF de synthèse

Pitch entretien

J'ai analysé une série annuelle de production pétrolière avec plusieurs tests de racines unitaires, y compris des tests autorisant des ruptures structurelles. Après stationnarisation, j'ai comparé 18 modèles ARIMA, contrôlé la qualité de leurs résidus et retenu le modèle au BIC le plus faible pour prévoir la période 2022-2025. Une mise à jour avec la donnée 2022 montre aussi comment le modèle évolue lorsque l'information disponible change.

Sources du document

petrole.csv ; Projet1_Baillet.R ; Projet1_Baillet.pptx ; Projet2_Baillet.R ; Projet2_Baillet.pptx. Les résultats et conclusions présentés ici reprennent le contenu de ces livrables. Les écarts en pourcentage de la page 5 ont été calculés à partir des valeurs qu'ils indiquent.

Travail académique - ne constitue pas une prévision énergétique officielle.